Ce que la VaR ne voit pas : stress tests et suivi du risque d'un portefeuille CAC 40 par secteur

Damaud Ange Kouamé
Jeune diplômé du Master 2 Ingénierie Économique et Financière, Université de Rennes

17 novembre 2026
Note de recherche – version préliminaire

Résumé

Les notes précédentes de cette série ont décrit les équipes de risque d'une banque de financement et d'investissement [1, 2, 3]. Celle-ci passe à un portefeuille d'actions et pose une question plus simple : qu'est-ce qu'un cadre de limites fondé sur la VaR et l'*expected shortfall* (ES) laisse de côté ? J'applique à un portefeuille de 100 M€ construit à l'image du CAC 40 (38 valeurs sur 40, neuf secteurs, 2015–2026, données Yahoo Finance) une mesure par secteur, des limites d'illustration, cinq scénarios historiques, un stress de corrélation, une correction par parité de risque et un *backtesting*. Quatre résultats ressortent. L'ES à 99 % sur 10 jours vaut 9,34 M€, mais le scénario Covid de 2020 rejoué sur le portefeuille actuel donne 37,2 M€, soit environ quatre fois plus. Des corrélations rapprochées de 1 de moitié augmentent l'ES de 33 %. Une parité de risque par secteur ne réduit l'ES que de 5,5 % pour 27 % de rotation. Enfin, ni la VaR historique ni la VaR filtrée par une volatilité EWMA ne passent tous les tests sur 2015–2026. Les limites et les risques de lecture sont décrits en fin de note.

Mots-clés : VaR, *expected shortfall*, tests de résistance, corrélation, *backtesting*, secteurs, CAC 40.
Codes JEL : G11, G17, G32.

1 Introduction

Une fonction risque ne se contente pas de calculer un chiffre : elle le compare à des limites, le soumet à des scénarios et vérifie dans le temps s'il tient. Cette note déroule cette chaîne sur un portefeuille d'actions, en cherchant à chaque étape ce que le chiffre de départ ne montre pas. Tous les résultats sont ceux d'un calcul de l'auteur sur données publiques ; le code Python utilisé est disponible sur demande.

2 Données et méthode

Portefeuille. Un capital de 100 M€ (de sorte que les pertes en M€ et en pourcentage coïncident), réparti entre les valeurs du CAC 40 selon des poids indicatifs relevés en octobre 2026 sur abcbourse.com, non ajustés du flottant, puis rééquilibré chaque jour vers ces poids. Sur 40 valeurs, 38 sont retenues : ArcelorMittal et Unibail-Rodamco-Westfield sont écartées par les contrôles de qualité des données. Les rendements journaliers logarithmiques de Yahoo Finance

couvrent du 5 janvier 2015 au 30 octobre 2026 (3 028 observations). J'ai regroupé les valeurs en neuf secteurs.

Modèle. Chaque titre suit une loi de Student ajustée sur ses rendements, et la dépendance est une copule de Student, dont le paramètre vaut $\nu = 10{,}7$, la corrélation moyenne 0,39 et la dépendance de queue moyenne 5 %. Sa log-vraisemblance (39 773) est nettement supérieure à celle de la copule gaussienne (36 216). L'ES à 99 % sur 10 jours est calculée par simulation de 60 000 scénarios, en agrégeant dix jours *tirés indépendamment* ; j'y reviens, car c'est une limite importante.

3 Mesurer par secteur

À un jour, l'ES à 99 % de la copule gaussienne vaut 3,62 M€ contre 4,02 M€ pour la copule de Student : la copule gaussienne sous-estime l'ES d'environ 10 %. À 10 jours, l'ES de la copule de Student vaut 9,34 M€ et la VaR à 99 % 7,70 M€. Le tableau 1 décompose cet ES par secteur, avec la contribution d'Euler de chaque secteur.

Secteur	Poids (%)	ES (M€)	Part de l'ES (%)	Risque / poids
Luxe & consommation	27,6	2,58	27,7	1,00
Aéronautique & défense	13,7	1,65	17,7	1,29
Industrie & construction	12,8	1,24	13,3	1,04
Finance	12,3	1,38	14,8	1,20
Énergie & services publics	11,5	0,83	8,9	0,78
Santé	8,2	0,57	6,1	0,75
Auto & matériaux	6,6	0,49	5,3	0,79
Tech, télécoms & médias	6,5	0,51	5,5	0,84
Distribution, tourisme & immobilier	0,9	0,08	0,8	0,92
Portefeuille	100	9,34	100	–

Tab. 1 : Poids et contribution à l'ES à 99 % sur 10 jours, par secteur (calcul de l'auteur). Risque / poids = part de l'ES divisée par le poids.

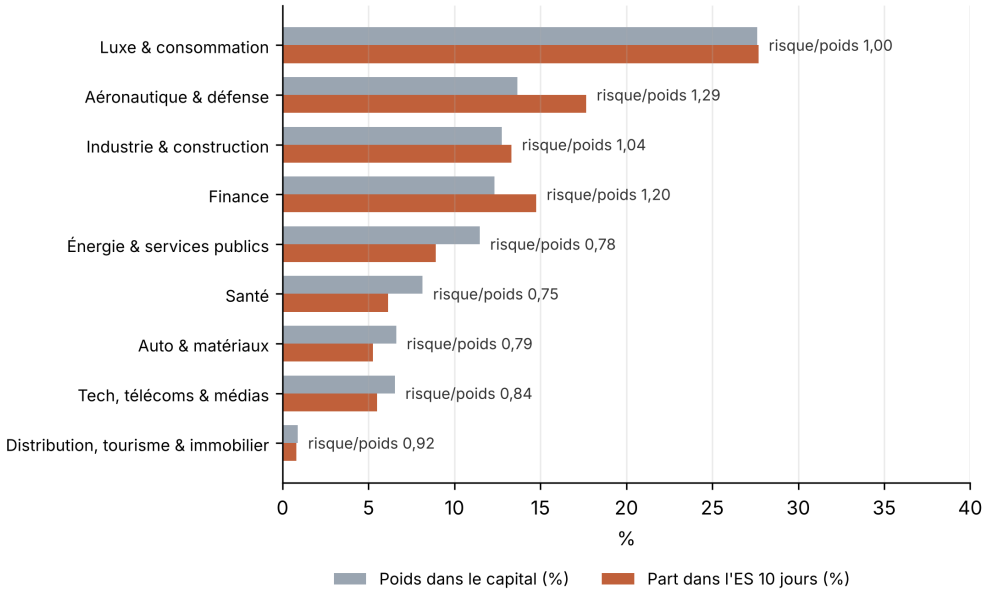


Fig. 1 : Poids dans le capital et part dans l'ES à 10 jours, par secteur (calcul de l'auteur).

Le Luxe pèse 27,6 % du capital et 27,7 % de l'ES : sa concentration est celle de l'indice. L'Aéronautique & défense (1,29) et la Finance (1,20) consomment davantage de risque que leur poids, l'Énergie, la Santé et l'Auto & matériaux moins (0,75 à 0,79). Un suivi par poids seul manquerait cet écart.

4 Comparer à des limites

Pour montrer la mécanique, j'ai fixé quatre limites d'illustration (tableau 2). Ce sont mes valeurs, pas celles d'une banque : les « dépassements » démontrent le fonctionnement du suivi, pas une situation réelle.

Indicateur	Valeur	Limite	Utilisation	Statut
ES 99 % 10 jours du portefeuille (M€)	9,34	7,50	124 %	Dépassement
Part maximale d'un secteur dans l'ES (Luxe & cons.)	27,7 %	25,0 %	111 %	Dépassement
Part maximale d'un titre dans l'ES (LVMH)	10,4 %	10,0 %	104 %	Dépassement
Somme des ES isolés / ES du portefeuille	1,61	1,50	93 %	Alerte

Tab. 2 : Limites d'illustration et utilisation (calcul de l'auteur). Alerte à partir de 80 % d'utilisation.

5 Ce que la VaR ne voit pas

5.1 Les scénarios historiques

Je rejoue cinq épisodes de stress sur le portefeuille actuel, poids figés (figure 2).

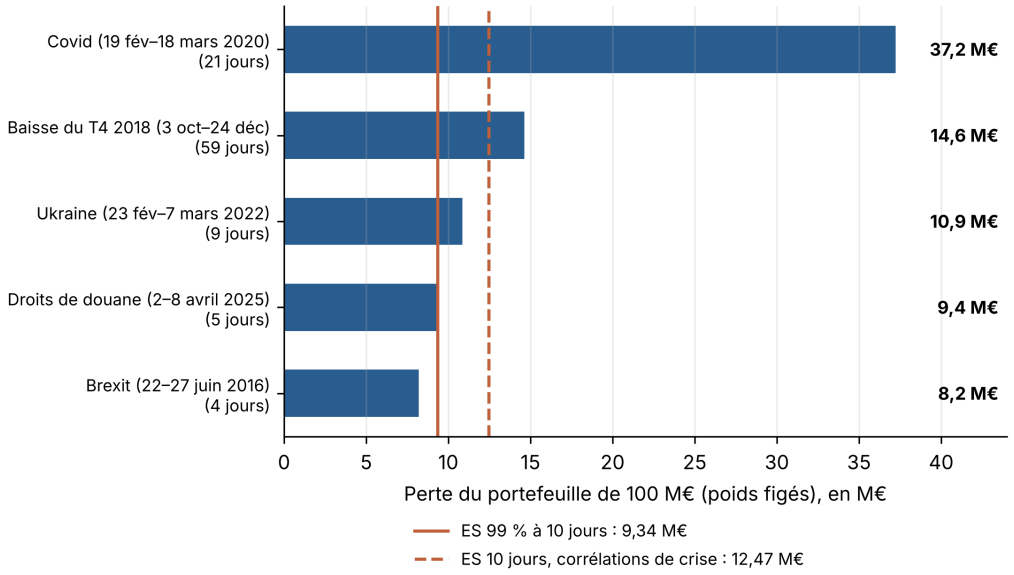


Fig. 2 : Perte du portefeuille actuel sur cinq épisodes historiques, comparée à l'ES à 10 jours du modèle (calcul de l'auteur). Les fenêtres durent de 4 à 59 jours.

La perte du scénario Covid (19 février–18 mars 2020, 21 jours) atteint 37,2 M€, soit quatre fois l'ES à 10 jours. Le scénario de la fin 2018 (59 jours) donne 14,6 M€ et celui de l'Ukraine (9 jours) 10,9 M€, soit 16 % de plus que l'ES. Celui des droits de douane d'avril 2025 (5 jours) donne 9,4 M€, au niveau de l'ES, et seul le Brexit (4 jours, 8,2 M€) reste en dessous. Les fenêtres n'ont pas toutes la durée de 10 jours et je les ai choisies après coup : ce n'est pas une comparaison à armes égales, et un scénario de crise n'est pas censé rester sous une ES à 99 %. Mais l'écart du scénario Covid n'est pas anodin. Il tient en partie à ce que le modèle agrège dix jours indépendants : les grappes de forte volatilité, où les mauvais jours s'enchaînent, y sont impossibles. Le rapport entre l'ES à 10 jours (9,34) et l'ES à 1 jour (4,02) est de 2,3, alors que la racine de 10 donnerait 3,2. Je n'ai pas isolé la part de chaque cause de cet écart.

5.2 Le stress de corrélation

En rapprochant chaque corrélation de 1 de moitié (puis en projetant sur la matrice de corrélation la plus proche), l'ES à 10 jours passe de 9,34 à 12,47 M€, soit +33 %. En crise, la diversification, que le tableau des limites mesure à 1,61, diminue.

6 Corriger : ce que fait, et ne fait pas, la parité de risque

Une règle simple de correction consiste à égaliser la contribution de chaque secteur au risque (parité de risque), en gardant les poids relatifs de l'indice à l'intérieur d'un secteur, puis à réduire les positions qui dépassent les limites de concentration.

Portefeuille	ES 10 jours (M€)	Part max secteur / titre (%)	Rotation (%)
Indice (poids de départ)	9,34	27,7 / 10,4	0
Parité de risque par secteur	8,83	11,8 / 8,3	27,3

Tab. 3 : Effet de la parité de risque par secteur (calcul de l'auteur). L'application des limites de concentration ne change plus rien après la parité, car celles-ci sont déjà respectées.

La parité ramène la part maximale d'un secteur de 27,7 % à 11,8 % et celle d'un titre de 10,4 % à 8,3 %, donc les limites de concentration sont respectées. Mais l'ES ne baisse que de 5,5 % (de 9,34 à 8,83 M€) pour une rotation de 27 % du portefeuille, et la limite de 7,5 M€ reste dépassée. La raison est que l'ES est proportionnel à l'exposition : pour la respecter, il faudrait ramener l'exposition à 85 % du capital, ou couvrir le reste (futures sur indice, options). Une réallocation corrige la concentration, pas le niveau de risque.

7 Suivi : le *backtesting*

Je compare la VaR à 99 % à un jour, estimée sur une fenêtre de 750 jours, aux pertes du lendemain, sur environ 2 260 jours de test. Deux méthodes : la VaR historique, et une VaR par simulation historique filtrée, où les rendements sont standardisés par une volatilité EWMA ($\lambda = 0{,}94$) puis remis à l'échelle de la volatilité du jour [7]. Deux tests sont appliqués : celui de Kupiec sur la fréquence des dépassements [5] et celui de Christoffersen sur leur indépendance [6].

Méthode	Dépassements	Attendus	Kupiec (p)	Christoffersen (p)	Rejet à 5 %
Historique	30	22,6	0,138	$< 0{,}001$	oui
EWMA filtrée	33	22,6	0,040	0,012	oui

Tab. 4 : Résultats du *backtesting* de la VaR à 99 % à un jour (calcul de l'auteur). « Rejet » signifie que l'un des deux tests rejette au seuil de 5 %.

La VaR historique a un nombre de dépassements compatible avec 1 % (30 pour 22,6 attendus), mais ils arrivent en grappes : l'hypothèse d'indépendance est rejetée. La VaR filtrée par l'EWMA ne fait pas mieux : elle a davantage de dépassements (33) et ses deux tests rejettent. Je ne conclus donc pas que l'EWMA corrige le problème. Aucune des deux méthodes n'est validée sur 2015–2026, et le modèle le plus simple se comporte au moins aussi bien que le plus élaboré. Les périodes de forte volatilité, comme 2020, sont probablement concentrées dans les dépassements, mais je n'ai pas décomposé les résultats par année pour cette note.

8 Ce que ces résultats disent sur la pratique

Une limite sur un chiffre n'est pas une limite sur le risque. L'ES à 10 jours tient dans les limites tant que l'on reste dans l'hypothèse du modèle ; les scénarios, eux, montrent des pertes qu'elle ne couvre pas. C'est pourquoi les cadres de suivi combinent mesure statistique, scénarios et limites de concentration.

Concentration et niveau de risque sont deux problèmes distincts. La parité par secteur traite le premier et laisse le second ; pour le second, il faut changer l'exposition ou couvrir.

Le modèle doit être testé, y compris quand il est sophistiqué. Le *backtesting* dit ici que la VaR filtrée n'est pas meilleure que la VaR historique. Il faut le dire telle qu'elle est.

9 Limites

- Les poids du CAC 40 sont indicatifs, non ajustés du flottant. Les 40 valeurs correspondent à la liste publiée par Wikipédia (mise à jour de décembre 2025), et les communiqués d'Euronext de mars et de juin 2026 n'annoncent aucun changement de composition ; je n'ai pas pu confirmer la révision de septembre 2026.
- Biais de survie : les composants actuels sont appliqués à tout l'historique, et deux valeurs sur 40 sont écartées.
- L'ES à 10 jours agrège des jours indépendants, sans regroupement de volatilité, ce qui sous-estime vraisemblablement le risque en période de crise.
- Les limites d'appétit pour le risque sont des valeurs d'illustration. Les scénarios historiques sont choisis après coup, avec des fenêtres de durées différentes, et les poids sont figés.
- Le stress de corrélation est une transformation simple (rapprocher les corrélations de 1 de moitié), pas un scénario économique.
- Le *backtesting* agrège toute la période ; je n'ai pas analysé les dépassements année par année ni par zones de Bâle [4].
- Les résultats viennent d'une exécution unique sur des données Yahoo Finance ; je ne les ai pas recoupés avec une seconde source.

10 Conclusion

Sur ce portefeuille, la mesure par secteur montre où se concentre le risque, les limites montrent ce qu'une règle d'appétit signale, et les scénarios montrent ce que la mesure ne voit pas : une perte quatre fois supérieure à l'ES lors de l'épisode Covid, et un risque qui augmente d'un tiers quand les corrélations montent. La correction par réallocation règle la concentration mais pas le niveau, et le suivi dans le temps ne valide aucun des deux modèles de VaR. C'est la leçon commune de cette série : un chiffre de risque n'a de sens qu'accompagné de ses hypothèses, de sa vérification et de ses limites.

Références

[1] Kouamé, D. A. (2026), *Gestion des risques en banque de financement et d'investissement : marché, contrepartie (XVA) et valorisation, repères pour les équipes des banques françaises*, note de recherche, 27 octobre 2026.

[2] Kouamé, D. A. (2026), *Un CVA en Python : du profil d'exposition au prix du risque de contrepartie*, note de recherche, 3 novembre 2026.

[3] Kouamé, D. A. (2026), *Du prix de bilan au prix prudent : une valorisation prudente en Python*, note de recherche, 10 novembre 2026.

[4] Basel Committee on Banking Supervision (1996), *Supervisory framework for the use of "backtesting" in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements*, janvier 1996.

[5] Kupiec, P. (1995), Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models, *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.

[6] Christoffersen, P. (1998), Evaluating interval forecasts, *International Economic Review*, 39(4), 841–862.

[7] J.P. Morgan/Reuters (1996), *RiskMetrics – Technical Document*, 4e éd.